

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenalan Pasti Produk**

Perihal Produk: Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized  
 Product Description: Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized  
 Cat No. : C25775  
 Sinonim Peracetic acid  
 Rumusan molekul C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> O<sub>3</sub>

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Peroksida organik                                            | Jenis D (H242)      |
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 4 (H302)   |
| Ketoksikan dermis akut                                       | Kategori 4 (H312)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap                             | Kategori 4 (H332)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 1 A (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 1 (H318)   |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335)   |
| Ketoksikan akuatik yang akut                                 | Kategori 1 (H400)   |

**Unsur Label**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized

Tarikh Semakan 01-Apr-2025



## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H242 - Pemanasan boleh menyebabkan kebakaran

H302 + H312 + H332 - Memudaratkan jika tertelan, terkena kulit atau tersedut

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk

H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan

H400 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok

P220 - Jauhkan daripada pakaian dan bahan boleh bakar yang lain

P234 - Pastikan bahan disimpan di dalam bekas asal

P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P330 - Berkumur

P331 - JANGAN paksa muntah

P363 - Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula

P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

P410 - Lindungi daripada sinaran cahaya matahari

P411 + P235 - Simpan pada suhu tidak melebihi 50 °C/ 122 °F. Simpan di tempat sejuk

P420 - Simpan jauh daripada bahan lain

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Cecair boleh bakar

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

| Komponen          | No. CAS   | Peratus berat |
|-------------------|-----------|---------------|
| ASID ASETIK       | 64-19-7   | 46-55         |
| Peroxyacetic acid | 79-21-0   | 34-39         |
| Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | 11-15         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Terkena Mata                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                     |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan dan basuh pakaian dan sarung tangan tercemar, termasuk bahagian dalamnya sebelum digunakan semula. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.                                                                                                                          |
| Pengingesan                                      | JANGAN paksa muntah. Bersihkan mulut dengan air. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                       |
| Penyedutan                                       | Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Beranjak daripada pendedahan, baring. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Hubungi pakar perubatan dengan serta-merta. |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebar kontaminasi.                                                                                                                                                                                                   |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### Media Pemadaman Yang Sesuai

Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol.

#### Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

## Produk Pembakaran Berbahaya

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Sulfur oksida.

## Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Serap dengan bahan menyerap lengai.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Sentiasa disejukkan. Melindung daripada kelembapan. Peroksida organik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Jangan simpan berhampiran dengan bahan mudah bakar. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen          | Malaysia | TLV ACGIH                   | OSHA PEL                                                                                                 |
|-------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASID ASETIK       |          | TWA: 10 ppm<br>STEL: 15 ppm | (Vacated) TWA: 10 ppm<br>(Vacated) TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> |
| Peroxyacetic acid |          | STEL: 0.4 ppm               |                                                                                                          |
| Hydrogen peroxide |          | TWA: 1 ppm                  | (Vacated) TWA: 1 ppm<br>(Vacated) TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

| Komponen          | Kesatuan Eropah                                                                                                  | United Kingdom                                                                                                 | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASID ASETIK       | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                         | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> |
| Peroxyacetic acid |                                                                                                                  |                                                                                                                | TWA: 0.1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.32 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 ppm<br>Höhepunkt: 0.32 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 |
| Hydrogen peroxide |                                                                                                                  | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). AGW -<br>TWA: 0.71 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.71 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.5 ppm<br>Höhepunkt: 0.71 mg/m <sup>3</sup>       |

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                                          |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis zarah yang mematuhi EN 143 Penapis gas asid Jenis E Kuning conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

### Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

## Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                              |                                            |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Jernih Tidak berwarna        |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Cecair                       |                                            |
| <b>Bau</b>                             | Kuat pungen                  |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>pH</b>                              | -1.2                         |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | -44 °C / -47.2 °F            |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 105 °C / 221 °F              | @ 760 mmHg                                 |
| <b>Takat Kilat</b>                     | 62 °C / 143.6 °F             | <b>Cara</b> - Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 20 hPa @ 20 °C               |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                              |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 1.130                        |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Boleh larut                  |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                              |                                            |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>               |                                            |
| ASID ASETIK                            | -0.2                         |                                            |
| Peroxyacetic acid                      | -0.46                        |                                            |
|                                        | -0.6                         |                                            |
|                                        | -0.66                        |                                            |
| Hydrogen peroxide                      | -1.1                         |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Kelikatan</b>                       | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               |                              | campuran udara / wap adalah mungkin        |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Bahan pengoksida             |                                            |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | C2 H4 O3                     |                                            |
| <b>Berat Molekul</b>                   | 76.05                        |                                            |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Ya.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal. Pengoksida: Sentuhan dengan bahan boleh terbakar/organik mungkin menyebabkan kebakaran.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

**Pempolimeran Berbahaya**  
**Tindak Balas Berbahaya**

Tiada maklumat yang tersedia.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Kedadaan yang perlu Dielakkan

Haba, nyalaan dan percikan api. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Produk tidak serasi. Bahan boleh bakar. Haba berlebihan.

## Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Logam serbuk halus. Bahan organik. Logam. Agen Penurun. Agen penurun kuat. Bahan boleh bakar.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Sulfur oksida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

##### (a) acute toxicity;

Oral

Tiada data tersedia

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen          | LD50 Mulut                                                                              | LD50 Dermis            | LC50 Penyedutan                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ASID ASETIK       | 3310 mg/kg ( Rat )                                                                      | -                      | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h                                                                |
| Peroxyacetic acid | 1540 µL/kg ( Rat )                                                                      | 1410 µL/kg ( Rabbit )  | LC50 = 186 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 213 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Hydrogen peroxide | 376 mg/kg ( Rat ) (90%)<br>910 mg/kg ( Rat ) (20-60%)<br>1518 mg/kg ( Rat ) (8-20% sol) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h                                            |

##### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Tiada data tersedia

##### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Tiada data tersedia

##### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

##### (e) kemutagenan sel germa;

Tiada data tersedia

##### (f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) ketoksikan pembiakan;            | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Keputusan / Organ Sasaran            | Sistem pernafasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Organ Sasaran                        | Tiada yang diketahui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Tiada data tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kesan Mudarat Yang Lain              | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                                                                                                         |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Sangat toksik kepada organisma akuatik.

| Komponen          | Ikan Air Tawar                                                                     | Telebuk            | Alga Air Tawar    | Mikrotoks                                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASID ASETIK       | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | -                 | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |
| Peroxyacetic acid | LC50: = 1.1 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus)                            |                    |                   |                                                                                                                                                               |
| Hydrogen peroxide | LC50: 16.4 mg/L/96h (P.promelas)                                                   | EC50 7.7 mg/L/24h  | EC50 2.5 mg/L/72h |                                                                                                                                                               |

**Ketegaran dan keterdegradan** Mudah biodegradabel  
**Kekal di alam** Terlarut di dalam air, La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

**Keupayaan biopengumpulan** Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen          | log Pow                | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-------------------|------------------------|----------------------------|
| ASID ASETIK       | -0.2                   | Tiada data tersedia        |
| Peroxyacetic acid | -0.46<br>-0.6<br>-0.66 | Tiada data tersedia        |



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

|                   |      |                     |
|-------------------|------|---------------------|
| Hydrogen peroxide | -1.1 | Tiada data tersedia |
|-------------------|------|---------------------|

**Mobiliti di dalam tanah** Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**  
**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

**Maklumat Lain** Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO**  
No. UN UN3105  
Kelas Bahaya 5.2  
Kelas Bahaya Subsidiari 8  
Nama Penghantaran Sah ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (PEROXYACETIC ACID, TYPE D, STABILIZED)

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api**  
No. UN UN3105  
Kelas Bahaya 5.2  
Kelas Bahaya Subsidiari 8  
Nama Penghantaran Sah ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (PEROXYACETIC ACID, TYPE D, stabilized)

**IATA**  
No. UN UN3105  
Kelas Bahaya 5.2  
Kelas Bahaya Subsidiari 8  
Nama Penghantaran Sah ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (PEROXYACETIC ACID, TYPE D, STABILIZED)  
DILARANG UNTUK PENGANGKUTAN IATA

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

## Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen          | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL        |
|-------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|-------------|
| ASID ASETIK       | 200-580-7 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | X           |
| Peroxyacetic acid | 201-186-8 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | 2005-3-3198 |
| Hydrogen peroxide | 231-765-0 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-20204    |

| Komponen    | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASID ASETIK |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y34                     |

### Peraturan Kebangsaan

#### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

#### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh  
Tarikh Semakan  
Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department  
01-Apr-2025  
Seksyen SDS dikemas kini.

## HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peroxyacetic acid, ca. 35wt.% sol. in diluted acetic acid, stabilized

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

---

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**